

SCX 论文框架审查报告 — 五审查员综合

审查日期：2026-06-26 审查方式：5 个独立 AI 审查员并行审查
+ 综合裁决审查员角色：叙事弧线 / 理论构建 / 证据链 / 竞争
定位 / 跨领域扩展

一、五审查员共识矩阵

判断维度	叙事	理论	证据	竞争	跨领域	共识强度
EGP P1 先发是正确的						全票
SCX-Theory 独立投稿高风险						全票
V(s) 乘法分解是理论最薄弱环节	—		—		—	2/2 评审
“预估 29-48%” 需要重训验证		—		—	—	2/2 评审
应合并 Theory + MLIP 为一篇		—	—	—	—	部分共识
MedMNIST/CIFAR 实验当前有害	—	—		—		2/2 评审
“六维度覆盖” 应改为单核心叙事		—	—			3/3 评审
Arrow 类比应删除	—		—	—	—	单审
与 Data Shapley 关系应为互补	—	—	—		—	单审
领域从 7 个收窄到 1-2 个	—	—	—	—		单审

二、核心恐惧诊断：“别人觉得我是骗子”

2.1 恐惧是否合理？

合理。不是因为 SCX 是假的，而是因为叙事顺序决定了审稿人的第一印象。

2.2 三条攻击路径

攻击路径 1：平凡性攻击（“这不就是条件概率吗”）

- SCX 的三个命题中，Prop 1 在数学上几乎 trivial
- 审稿人：“Conditional risk is a concept from Kolmogorov (1933). What’s new here?”
- 防御：证明在真实材料体系中，忽略状态条件性的代价有多大——EGP P1 的 9.7 倍 per-batch RMSE 差异

攻击路径 2：拼凑攻击（“聚类 + 模型选择 + 主动学习拼在一起起了个新名字”）

- 审稿人：“State discovery = clustering. Expert reliability = per-cluster accuracy. Data value = heuristic product.”
- 防御：两层描述符（ErrorDrivenEncoder）是关键——F1 从 0.253 → 0.585 的 2.3 倍提升证明这不是 trivial clustering

攻击路径 3：空中楼阁攻击（“没有真实验证”）

- 审稿人：“You estimate 29-48% improvement but never actually re-trained.”
- 防御：一次重训（4-8 小时计算）就能堵上——这是当前最致命的缺口

三、最优论文框架：“三段跳”

3.1 总体策略

EGP P1 (独立, concrete) → SCX-MLIP (理论+应用合并, 核心战场) → SCX-Sim 或 SCX-

核心逻辑: 先 concrete 打根据地 → 再 abstract 建理论 (但不独立投稿)
→ 再跨领域扩展

3.2 第一跳：EGP Paper 1

维度	说明
核心贡献	gauge-fixed shared+correction ACE 参数化
目标期刊	npj Computational Materials / Physical Review Materials / JCTC
受众	材料/计算化学社区
篇幅	4-6 页正文 + SI
数据	AlN v3: 425-534 frames DFT 已训练; GaN/AlN v4 超算运行中

章节结构

1. Introduction

- 多元素 ACE 势函数的 gauge ambiguity 问题

- 已有方法 (single ACE 训练后拼接) 的局限
- 本文贡献: shared+correction 参数化 + coefficient-level gauge fixing

2. Methods

2.1 Shared+Correction ACE Architecture

$$E = \sum_i [c B_i + c_{\{Z_i\}} B_i + b_{\{Z_i\}}]$$

2.2 Gauge Freedom and Post-Hoc Projection

$$c_Z \rightarrow c_Z - g, c \rightarrow c + g \quad (g = \sum_Z c_Z)$$

2.3 Why Soft Constraint Fails (gradient competition analysis)

2.4 Training Protocol

3. Results: AlN v3

3.1 EOS (V , B vs DFT)

3.2 Elastic Constants (C_{ij})

3.3 Phonon Forces

3.4 Gauge Violation: $8.77 \rightarrow 4.6 \times 10^{-1}$

4. Discussion

- Gauge fixing 对势函数合并的意义 (AlN+GaN→AlGaN)
- 对纯 AlN 而言 gauge fixing 是形式完备性
- Future work: state-conditioned expert reliability (一句话)

红线 (不可逾越)

- 不塞 SCX 理论 (最多 Discussion 中一句 future work)
 - 不包含 SCX 噪声检测 Figs (Fig 4-8 留给 SCX-MLIP)
 - 不声称 Model B 是”新的运行时 MoE 势函数架构”
 - 不声称对 AlGaN 可转移 (除非有实验数据)
-

3.3 第二跳：SCX-MLIP（理论 + 应用合并，核心战场）

维度	说明
核心贡献	状态条件数据质量框架 + MLIP 验证
目标期刊	npj Computational Materials / Nature Communications
受众	MLIP 社区 + 数据估值社区
篇幅	正文 1/3 理论（精简版）+ 2/3 实验

章节结构

- 1. Introduction
 - MLIP 数据贵，但数据价值不是固定的
 - 同一个势函数在不同构型区域性能差异巨大（引用 EGP P1 的 9.7× per-batch 差异）
 - 引出核心问题：如何状态条件地评估数据质量和专家可靠性？
- 2. Theory: State-Conditioned Expertise（精简到 ~3 页正文）
 - 2.1 Core Definitions
 - $R_m(s)$, $SCX_m(s)$, 数据四分类
 - 2.2 Three Propositions（精简版）
 - Prop 1（重构）：全局排序的遗憾下界
 - Prop 2（重构）：噪声存在时 error-driven sampling 的次优性
 - Prop 3：状态条件权重的优势
 - 2.3 Non-Identifiability Theorem
 - 无额外假设时，噪声与可学习困难不能仅从 (x,y) 识别
 - 多专家信息是必要的
 - 2.4 State Discovery: Two-Layer Architecture
 - L1：域知识编码器 → L2: ErrorDrivenEncoder（误差相关子空间细化）

3. Methods: SCX Pipeline for MLIP

3.1 ACE Descriptor State Encoder

3.2 Two-Layer State Discovery

3.3 State-Level Data Classification

3.4 Action Policy

4. Experiments

4.1 AlN v3: Two-Layer State Discovery (核心)

- 一层 vs 两层对比 (F1: 0.253 $\rightarrow$ 0.585, Top-3: 37.8% $\rightarrow$ 94.6%)
- 噪声分布 (100% 在 thermal + MLMD)
- Phonon 冗余 (50-80% 可压缩)

4.2 AlN v3: Retraining Validation P0 必做

- SCX 去噪 $\rightarrow$ 重训 $\rightarrow$ 实测力 RMSE vs baseline
- vs random drop / loss-based drop
- Training fmax vs test error: $r=0.966$

4.3 Cross-Material Validation

- Si/Cu/MgO 公开数据集上的 SCX 分析

4.4 Synthetic Experiments

- 理论边界验证 (不可识别性定理的数值演示)

5. Discussion

- SCX 是数据诊断工具, 与模型架构改进互补
- 拓展潜力: 工程仿真、医学数据
- 局限: 冷启动需要初始标签; 状态划分的粒度敏感

不放入论文的内容

删除项	理由
V(s) 乘法分解	启发式定义，用四分类规则替代即可
MedMNIST / CIFAR 实验 “六维度覆盖” 叙事	当前太弱，伤害可信度 改为” 校准 → 路由 → 审计” 三层
Arrow 不可能定理类比	技术错误 + 过度包装
LLM / Music / Semi / Vision / Sim 领域提及	收窄到 MLIP
“数据防中毒” 概念	改为” 数据质量审计”
“general framework” 声称	改为 “methodology for MLIP data quality with cross-domain potential”

3.4 第三跳：SCX-Sim 或 SCX-Health（选一个深做）

选项	目标期刊	前提条件	优先级
SCX-Sim	Nature Computational Science	需产业合作方数据	如有合作方则优先
SCX-Health	npj Digital Medicine	MedMNIST 实验 需 GPU 升级且结果有效	如无合作方则选此项

建议二选一，不做两个。深度做透一个领域比广撒网有效 10 倍。

四、修改后的论文序列

顺序	论文	核心问题	目标期刊	数据状态
1	EGP: Gauge- fixed shared+correction ACE	ACE 势函数 gauge fixing 与合并	npj CompMat / PRM	AlN v3 已训练, GaN/AlN v4 超算中
2	SCX- MLIP: State- Conditioned Data Quality for MLIP	状态条件数据 质量框架 + MLIP 验证 (理论 1/3 + 实验 2/3)	npj CompMat / NatComm	需重训验证 + 公开数据集
3	SCX- Sim 或 SCX- Health	跨领域扩展	NatCompSci / npj DigMed	需合作方数据或 GPU 实验

变化: 原来的 SCX-Theory (单独投稿) 和 SCX-MLIP 合并为一篇。SCX-Sim 和 SCX-Health 二选一。

五、提交前必须完成的实验清单

优先级	实验	计算成本	没有它的后果
P0	AIN v3 去噪后重训： 移除 fmax>5 帧 或 SCX Top-2 噪声 状态 → 重训 ACE → 测力 RMSE	4-8h CPU	审稿人直接拒稿——“预估不是实验”
P1	公开 MLIP 数据集交叉验证： 下载 Si/Cu/MgO 公开训练 数据 → 运行 SCX 两层分析 → 报告噪声/冗余发现	1-2d 分析（零 DFT）	“只在 AIN 上有效”的批评无法回应

优先级	实验	计算成本	没有它的后果
P1	合成实验： 生成已知 噪声结构 的合成数 据 → 验证 SCX 恢复 状态结构 的能力 → 验证不可 识别性定 理的边界	0.5d	理论论文缺少对照实验
P2	与 random drop / loss-based drop 的对 比：去噪实 验中增加 对照组 → 展示 SCX 指导的去 噪优于 naive drop	包含在 P0 中	“去掉高误差帧谁都会” 的批评无法回应

优先级	实验	计算成本	没有它的后果
P3	CIFAR-10 噪声检测 GPU 升级: ResNet-18 + 50 epoch + 5 seeds	1-2d GPU	如果要做跨领域 claim 则需要; 如果收窄到 MLIP 则不需要

P0 不可跳过。这个实验决定了论文能从 “interesting observation” 升级到 “verified contribution”。

六、理论加固清单

优先级	修改	说明
P0	删除 Arrow 不可能定理类比	技术错误，过度包装
P0	重构 Prop 1	从”不存在全局最优”改为”全局排序的遗憾下界为 $\Omega(p \cdot _\min)$ ”
P1	添加不可识别性定理	显式证明无额外假设时噪声与可学习困难不可区分 $\rightarrow$ 多专家信息的必要性

优先级	修改	说明
P1	添加冷启动协议	Two-stage: 第一阶段 无标签代理估计 → 第二阶段 acquisition
P2	V(s) 替换为四分类 规则	避免启发式乘法分解 争议
P2	状态发现抽象化	理论论文中将状态映 射视为 oracle, ErrorDrivenEncoder 作为附录实例化

七、竞争定位改进

对手	当前定位	改进后定位
Data Shapley	替代关系 (SCX $V(s)$ vs Data Shapley $_{-i}$)	互补关系: SCX 粗估状态 → Data Shapley 在选定状态内 细估
MoE (Shazeer/DeepMD)	两阶段 vs 端到端	场景差异: 异构专家 + 增量 扩展 + 可审计 → SCX; 同构 端到端 → 传统 MoE
LLM 数据治理	不做主战场	引言一句话 + 立刻转移: 先 提 LLM 场景作为动机, 然后 转移到科学仿真 (有 gold label)

对手	当前定位	改进后定位
条件风险	新概念	视角差异：离散化状态 连续 条件风险；离散化是审计的前提

八、论文间叙事关系

EGP Paper 1 (concrete, 材料方法)

"我们在这个工作中发现 expert merging 需要 gauge fixing + state awareness"
→ 为 SCX-MLIP 提供经验动机

SCX-MLIP (theory + application, 合并版)

"EGP P1 的经验观察 → 形式化为状态条件专家性理论 → 回到 MLIP 验证 → 跨材料验证"
理论 1/3 篇幅 + 实验 2/3 篇幅

SCX-Sim 或 SCX-Health (cross-domain)

"SCX 框架在另一个完全不同的领域的适用性"

引用关系

EGP P1 (不引用 SCX) 独立发表
SCX-MLIP (引用 EGP P1 作为 motivation) 在 EGP 发表后投稿

SCX-Sim/Health （引用 SCX-MLIP 作为方法论基础） 在 SCX-MLIP 发表后投稿

九、一句话总结

“一击即中”的关键不是理论有多漂亮，而是审稿人读完第三页的时候已经被 AIN 的 9.7 倍 per-batch 差异和去噪重训的实测改善说服了——此时你再告诉他背后的理论框架，他只会觉得”这个理论有道理，因为它解释了我刚才看到的实验现象”。

本报告由 5 个独立 AI 审查员并行审查后综合生成。各审查员独立报告见 *CodexKnowledge/agent_outputs/* 目录。